

LAB ICS

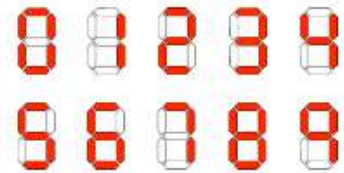
Lab5_1

การทดลองที่ 1 BCD To 7-Segment Control Signal Decoder

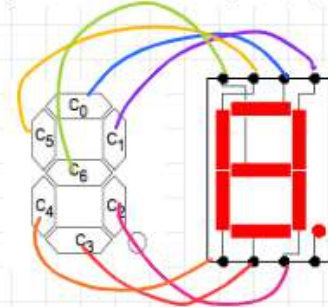
ในการทดลองนี้ เราจะสร้างวงจรสำหรับแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 เพื่อแสดงผลบน 7-Segment Display โดยค่าที่แสดงจะเป็นเลขฐาน 10 ซึ่งเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0-9 เนื่องจากมีเลขฐาน 10 ทั้งหมด 10 ตัว เราจึงต้องใช้เลขฐาน 2 จำนวน 4 บิตในการเข้ารหัส ซึ่งตารางค่าความจริงของวงจรนี้ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1: ตารางค่าความจริงสำหรับการทดลองที่ 1

A	B	C	D	C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x



รูปที่ 2: ตัวเลข 0-9 ที่แสดงบน 7-Segment Display



AB	00	01	11	10
00	1	0	x	1
01	0	1	x	1
11	1	1	x	x
10	1	1	x	x

$$C_0 = C + A + \bar{B}\bar{D} + BD$$

AB	00	01	11	10
00	1	1	x	1
01	1	0	x	1
11	1	1	x	x
10	1	0	x	x

$$C_1 = \bar{B} + CD + \bar{C}\bar{D}$$

AB	00	01	11	10
00	0	1	x	1
01	0	1	x	1
11	1	0	x	x
10	1	1	x	x

$$C_6 = A + \bar{B}C + B\bar{C} + \bar{C}\bar{D}$$

AB	00	01	11	10
00	1	1	x	1
01	1	1	x	1
11	1	1	x	x
10	0	1	x	x

$$C_2 = B + \bar{C} + D$$

AB	00	01	11	10
00	1	0	x	1
01	0	1	x	0
11	1	0	x	x
10	1	1	x	x

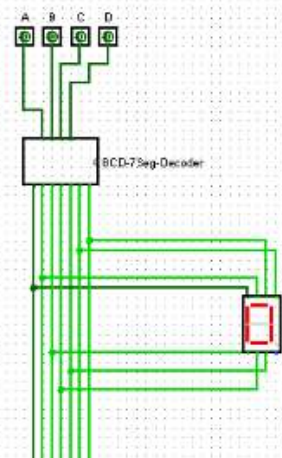
$$C_3 = \bar{B}C + BD + \bar{C}\bar{D} + \bar{B}\bar{D}$$

AB	00	01	11	10
00	1	0	x	1
01	0	0	x	0
11	0	0	x	x
10	1	1	x	x

$$C_4 = \bar{B}\bar{D} + \bar{C}\bar{D}$$

AB	00	01	11	10
00	1	1	x	1
01	0	1	x	1
11	0	0	x	x
10	0	1	x	x

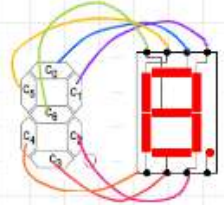
$$C_5 = A + \bar{B}\bar{D} + B\bar{C} + \bar{C}\bar{D}$$



LAB ICS

Lab5_2 การทดลองที่ 2 วงจรทวิคูณ

วิศวกรต้องการสร้างวงจรสำหรับคำนวณเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องคิดเลข โดยวงจรจะทำหน้าที่คูณ 2 ให้กับอินพุตที่เป็นเลขฐานสองจำนวน 4 บิต โดยผลลัพธ์การคูณซึ่งจะมีขนาด 5 บิต จะถูกส่งไปแสดงผลเป็นเลขฐาน 10 บน 7-Segment Display จำนวน 2 ชุดโดย 7-Segment Display แต่ละชุดจะแทนหลักหน่วยและหลักสิบของเลขผลลัพธ์การคูณ เช่น เมื่อป้อนค่าอินพุตเท่ากับ 1101 เข้าไปในวงจร ผลลัพธ์จากการคูณที่ได้จะต้องมีค่าเท่ากับ 26 (เมื่อนำมาแสดงผลบน 7-Segment Display เลข 2 จะต้องปรากฏในหลักสิบ และเลข 6 จะต้องปรากฏในหลักหน่วย) จึงออกแบบวงจรนี้และสร้างวงจรใน Logisim



หลักสิบ

หลักหน่วย

W	X	Y	Z	G3	G2	G1	G0	H3	H2	H1	H0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0

AB	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	0	1
11	0	1	1	0
10	0	1	0	0

AB	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

AB	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	0	1	0
11	1	0	0	1
10	0	1	0	0

AB	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	0
11	1	1	0	0
10	1	0	0	0

AB	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0

$$G_0 = W\bar{X}\bar{Y} + \bar{W}XZ + \bar{W}XY + XYZ$$

$$G_1 = WX + WY$$

$$G_2 = 0$$

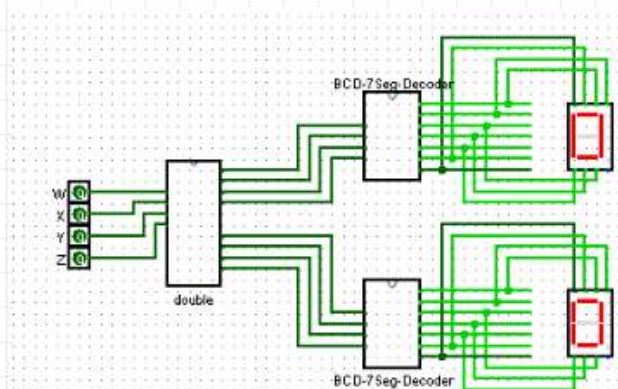
$$G_3 = 0$$

$$H_0 = 0$$

$$H_1 = W\bar{X}\bar{Y}Z + \bar{X}YZ + \bar{W}XZ + \bar{W}XYZ + WXYZ$$

$$H_2 = W\bar{Y}Z + WXY + \bar{W}YZ + \bar{W}XY$$

$$H_3 = \bar{W}X\bar{Y}Z + W\bar{X}YZ + WXYZ$$

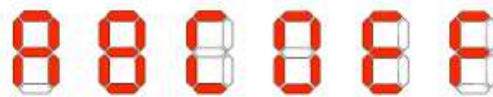


LAB ICS

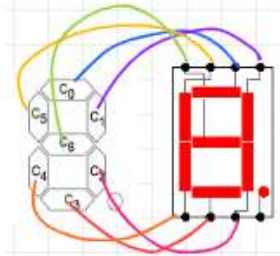
Lab5_3

การทดลองที่ 3 การแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

วิศวกรต้องการสร้างวงจรสำหรับแสดงตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A,B,C,D,E,F) บน 7-Segment Display ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยใช้ Input จำนวน 3 บิตและมีการเข้ารหัสสำหรับแสดงผลดังตารางที่ 2



รูปที่ 5: การแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display



ตารางที่ 2: การเข้ารหัสสำหรับแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

X	Y	Z	อักษรที่แสดงผล	C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
0	0	1	A	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	B	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	C	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	D	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	E	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	F	1	0	0	0	1	1	1

xy	00	01	11	10
0	X	1	1	1
1	1	1	X	1

$$C_0 = 1$$

xy	00	01	11	10
0	X	1	0	1
1	1	0	X	0

$$C_1 = \bar{X}\bar{Y} + \bar{X}Z + \bar{Y}\bar{Z}$$

xy	00	01	11	10
0	X	1	0	1
1	1	0	X	0

$$C_2 = \bar{X}\bar{Y} + \bar{X}Z + \bar{Y}\bar{Z}$$

xy	00	01	11	10
0	X	1	0	1
1	0	1	X	1

$$C_3 = \bar{X}\bar{Y} + X\bar{Y}$$

xy	00	01	11	10
0	X	1	1	1
1	1	1	X	1

$$C_4 = 1$$

xy	00	01	11	10
0	X	1	1	1
1	1	1	X	1

$$C_5 = 1$$

xy	00	01	11	10
0	X	1	1	0
1	1	0	X	1

$$C_6 = \bar{Y}\bar{Z} + \bar{Y}Z$$

3. สร้างวงจรบนโปรแกรม Logisim โดยสร้างวงจรเป็น Sub-circuit และตั้งชื่อว่า Alpha-7Seg-Decoder โดยวงจรต้องใช้เกทต่างๆ ไม่เกินที่กำหนด ดังนี้

AND แบบ 2 อินพุต ไม่เกิน

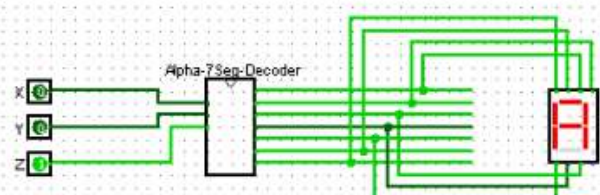
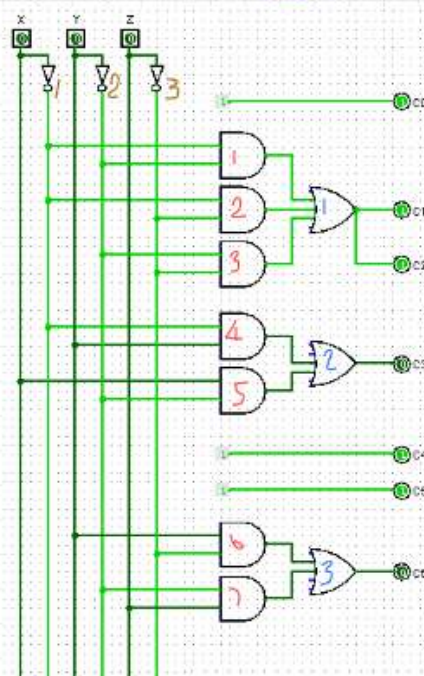
7 ตัว

OR แบบ 2 อินพุต ไม่เกิน

4 ตัว

Inverter ไม่เกิน

3 ตัว



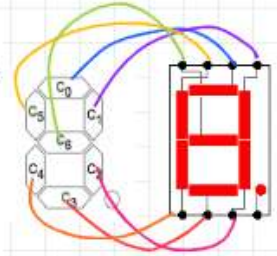
LAB ICS

Lab5_4

การทดลองที่ 4 การแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

วิศวกรต้องการสร้างวงจร 2-bit Comparator ซึ่งจะทำหน้าที่เปรียบเทียบ Input ขนาด 2 บิต จำนวน 2 ค่า (A1A0 และ B1B0) โดยวงจรจะทำการแสดงผลของ Output ผ่านทาง 7-Segment Display ตามเงื่อนไขดังนี้

- ถ้า $A1A0 > B1B0$ 7-Segment Display จะแสดงผลเป็นตัวอักษร A ตามรูปที่ 5
- ถ้า $A1A0 < B1B0$ 7-Segment Display จะแสดงผลเป็นตัวอักษร B ตามรูปที่ 5
- ถ้า $A1A0 = B1B0$ 7-Segment Display จะแสดงผลเป็นตัวอักษร E ตามรูปที่ 5



A1	A0	B1	B0	C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
0	0	0	0		0	0				
0	0	0	1							
0	0	1	0							
0	0	1	1							
0	1	0	0				0			
0	1	0	1		0	0				
0	1	1	0							
0	1	1	1							
1	0	0	0				0			
1	0	0	1				0			
1	0	1	0		0	0				
1	0	1	1							
1	1	0	0				0			
1	1	0	1				0			
1	1	1	0				0			
1	1	1	1				0			
1	1	1	1		0	0				

E
B
B
B
A
E
B
B
A
A
E
B
A
A
A
E

A ₁ A ₀	B ₁ B ₀	00	01	11	10
00	00	0	1	1	1
01	00	1	0	1	1
11	00	1	1	0	1
10	00	1	1	1	0

$$C_1, C_2 = A_1\bar{B}_1 + \bar{A}_1B_1 + \bar{A}_0B_0 + A_0\bar{B}_0$$

A ₁ A ₀	B ₁ B ₀	00	01	11	10
00	00	1	0	0	0
01	00	1	1	0	0
11	00	1	1	1	1
10	00	1	1	0	1

$$C_3 = \bar{A}_1\bar{A}_0 + B_1B_0 + \bar{A}_1B_0 + \bar{A}_0B_1 + \bar{A}_0B_1$$

$$C_0 = 1$$

$$C_4 = 1, C_5 = 1, C_6 = 1$$

1. จงออกแบบและสร้างวงจรนี้ใน Logisim ทั้งนี้วงจรทั้งหมดต้องใช้เกตต่างๆ ไม่เกินจำนวนที่กำหนดดังนี้

AND แบบ 2 อินพุต ไม่เกิน

(18 ตัว)

AND แบบ 3 อินพุต ไม่เกิน

2 ตัว

OR แบบ 2 อินพุต ไม่เกิน

(12 ตัว)

Inverter ไม่เกิน

(7 ตัว)

